

数分B1 往年真题分析

Project: 信光引路 第二期

Author: 于泳昊

写在前面

预祝所有同学期末取得好成绩！

总纲

本次往年真题分析包含 **2018-2024** 年的数分B1期末考试真题。我们将先对每一年考试题的题型进行归类，然后对各类题型进行分析和讲解。

经过我们的分析(猜想)，期末题型大致有以下几种：

1. 求定积分和不定积分（每年必考，20分左右）
2. 算面积/体积
3. 求极限（与积分相关）
4. 解微分方程（每年必考，10分左右）
5. 幂级数的收敛半径/和函数
6. 级数的敛散性分析（必考点，20分左右）
7. 🧐 证明题 🧐（10-20分）
8. 杂题

本资料不直接包含真题答案，如需答案请查阅往年题答案资料，会一并发给大家的。

接下来我们逐个类型开始复习

求定积分和不定积分

年年考，年年考！考验基本功！分数占比在 20/100 左右！

题目一览

（18-19期末）

二、（本题 20 分，每小题 5 分）求积分和不定积分：

$$(1) \int \frac{1}{1+e^{2x}} dx; \quad (2) \int \frac{1}{x^3+x^2-x-1} dx; \quad (3) \int_0^1 x \arctan x dx; \quad (4) \int_1^{+\infty} \frac{1}{x\sqrt{x-1}} dx.$$

四、(本题 10 分) 设 $f(x)$ 是 $[0,1]$ 上连续函数. 求证:

$$\int_0^{\pi} xf(|\cos x|)dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(|\cos x|)dx.$$

(19-20期末)

1. $\int \frac{1}{1-x^4} dx$

2. $\int_0^4 \frac{1}{1+\sqrt{x}} dx$

3. $\int_0^{+\infty} e^{-x} \cos x dx$

4. $\int |\ln x| dx$

(20-21期末)

(1) $\int \frac{\sin^3 x}{\cos x} dx$;

(2) $\int_0^1 \ln x dx$;

4. (10 分) 求积分 $I = \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{\sin x + |\cos x|} dx$.

(21-22期末)

三、(20 分) 求下面的定积分或不定积分(每小题5分):

(1). $\int_{-2}^2 (x+1) \sqrt{4-x^2} dx$; (2). $\int_0^1 \frac{1}{e^x + e^{-x}} dx$;

(3). $\int_0^2 x \cdot |\sin(\pi x)| dx$; (4). $\int \frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)} dx$.

(22-23期末)

4. 求 $\int_{-2}^{-\sqrt{2}} \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}$.

1. 求 $\int \frac{3 \cos x + 4 \sin x}{2 \cos x + \sin x} dx$.

2. 求 $\int \sqrt{a^2 + x^2} dx$, 其中常数 $a > 0$.

三、证明 $\int_0^{\sqrt{2}\pi} \sin x^2 dx > 0$.

(23-24期末)

(1) 求不定积分 $\int |x| dx$.

(2) 求不定积分 $\int \frac{x+1}{x^2(x-1)} dx$.

(3) 求定积分 $\int_{-1}^1 \frac{x^2+x^3}{1+\sqrt{1-x^2}} dx$.

(5) $\int_0^{+\infty} x^3 e^{-x^2} dx$.

(24-25期末)

(1) $\int_0^{+\infty} e^{-x} \sin x dx$;

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^2}$

(3) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^x \cos x}{e^x + 1} dx$

(4) $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^{2025})}$

分析

不难看出题目分为以下几种：

1. ★带 e^x / $\arctan x$ / $\ln x$ 的：

如果被积函数是 e^x 的有理分式，直接令 $dx = \frac{de^x}{e^x}$ 然后换元 $t = e^x$ 变成普通有理分式。

(1) $\int \frac{1}{1+e^{2x}} dx$;

(2). $\int_0^1 \frac{1}{e^x + e^{-x}} dx$;

如果是 e^x 乘三角函数的，这种是 **分部积分** 套路题。

举例：

$$\begin{aligned}
I &= \int e^{-x} \sin x dx \\
&= - \int \sin x de^{-x} \\
&= -e^{-x} \sin x + \int e^{-x} \cos x dx \\
&= -e^{-x} \sin x - \int \cos x de^{-x} \\
&= -e^{-x} \sin x - e^{-x} \cos x - \int e^{-x} \sin x dx \\
&= -e^{-x} (\sin x + \cos x) - I
\end{aligned}$$

从而有

$$I = -\frac{e^{-x}}{2} (\sin x + \cos x) + C$$

关于 **分部积分** 技巧的进一步说明：

- 我记得我的老师这样说的：分部积分是把被积函数的一部分进行 **升阶（积分）**，另一部分进行 **降阶（求导）**。那么我们在使用分部积分时，如果被积函数中有个“丑陋”的部分求导后可以变简单，那我们就想办法把它放到 **降阶** 的那一部分。
- “丑陋”部分举例： $\arctan x$, $\ln x$

$$(3) \int_0^1 x \arctan x dx;$$

$$(4). \int \frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)} dx.$$

- 同理可以利用 e^x “升阶”还是自己的特性 对和 e^x 相乘的另一部分不停求导（例子：上面的例子，Gamma函数）

2. 带绝对值的

一定要分段讨论！一定要分段讨论！一定要分段讨论！

$$(3). \int_0^2 x \cdot |\sin(\pi x)| dx;$$

$$4. \int |\ln x| dx$$

$$4. (10 \text{ 分}) \text{ 求积分 } I = \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{\sin x + |\cos x|} dx.$$

3. 三角函数分式的积分

如果可以 $dx = \frac{d\sin x}{\cos x}$ 或者 $dx = \frac{d\cos x}{-\sin x}$ 后换元变成正常有理分式，那自然是最好的。

注意一下这个题，这种也是套路题。

$$1. \text{ 求 } \int \frac{3 \cos x + 4 \sin x}{2 \cos x + \sin x} dx.$$

实在不想分析那就用万能公式进行换元：

$$t = \tan \frac{x}{2}$$

则

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$$

$$\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

$$dx = \frac{2}{1+t^2} dt$$

4. ★x的有理分式

出现情况最多的（或转化成这种情况）。有以下几种基本思路：

1. 分母因式分解，然后拆成部分分式
2. 有根号看着不爽，直接换元！（整体换元/三角换元）
3. $t = \frac{1}{x}$ 换元

e.g.

$$(4) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^{2025})}$$

1. 熟悉基本初等函数积分/求导公式

在这里列出一些公式，**前两个** 务必记住，后面的量力而行

（往年题也考过，但我觉得真的不太好背，可以去搜一下怎么推的。现在应该不会考这种了吧）。

$$1. \int \frac{1}{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$$

$$2. \int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{a} + C$$

$$3. \int \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx = \ln|x + \sqrt{x^2 + a^2}| + C$$

$$4. \int \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx = \ln|x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C$$

$$5. \int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + C$$

$$6. \int \sqrt{x^2 + a^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 + a^2} + \frac{a^2}{2} \ln|x + \sqrt{x^2 + a^2}| + C$$

$$7. \int \sqrt{x^2 - a^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 - a^2} - \frac{a^2}{2} \ln|x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C$$

其他注意事项

计算定积分时，有时可以利用对称性化简。

算面积/体积

这部分其实也应该算作 计算定积分，但是更侧重如何列出积分算式而不是计算。

23年还有求曲线长度，这个应该不用背，凭感觉也能写出式子。

题目一览

(19-20期末)

三、(本题 10 分) 求由方程 $|\ln x| + |\ln y| = 1$ 所表示的平面曲线所围成的平面图形的面积.

(20-21期末)

2. (10 分) 求在极坐标平面中 $r \leq 1 + \cos \theta$ ($0 \leq \theta \leq \pi$) 所表示的平面图形绕极轴旋转一周所产生旋转体的侧面积 S .

(22-23期末)

3. 由曲线 $y = \sin x$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$) 与 x 轴及直线 $x = \frac{\pi}{2}$ 围成的图形, 在绕 x 轴旋转一周后所得旋转体体积是多少? .

(23-24期末)

三、(12 分) 已知曲线 $y = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ ($0 \leq x \leq 1$).

(1)求曲线的长度;

(2)求由给定曲线和直线 $x = 0$, $x = 1$, $y = 0$ 围成的平面图形绕X轴旋转一周所得立体的体积.

分析

20-21期末 这题有点难，应该不会考这么难qwq。虽然有公式，但是没记住不就寄子吗

大家画画图看看能不能大致看明白这个图形长啥样 然后再想怎么积分。希望不难！

二维图形面积：画图，对每一片区域分别积分。

三维旋转体：沿着旋转轴方向积分。

再难感觉暂时先放一下 🤖

求极限

我的老师说过，不论是导数还是积分，表达形式都是极限，所以极限很重要。

但从期末考卷情况来看，显式让你求极限的题目较少。应该是期中前考点不单独出题导致。你会发现期末考试直接求极限的题 **全都和积分沾边**。

题目一览

(19-20期末)

5. 已知 $f(x) = e^{x^p}$, p 是常数, $p > 0$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} [f(1)f(2)\cdots f(n)]^{\frac{1}{n^{p+1}}}$.

(20-21期末)

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \int_0^{\tan x} \sin t^2 dt$;

(21-22期末)

二、(10 分) 求下面的极限(每小题5分):

(1). $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^3} \frac{1}{\sqrt{1+t^2}} dt}{\int_0^x (\int_0^u \arctan t dt) du}$; (2). $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \prod_{k=1}^n (n^2 + k^2)^{\frac{1}{n}}$.

(22-23期末: 这一年出了个求极限大题, 需要一定的分析技巧)

1. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^p + 2^p + \cdots + n^p}{n^{p+1}}$, 其中 $p > 0$.

2. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^{1+\frac{1}{n}} \sqrt{1+x^n} dx$.

七、设 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上连续函数, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 x^n f(x) dx$.

(23-24期末)

(4) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\pi}{4n} \sec^2 \left(\frac{k \cdot \pi}{4n} \right)$.

(24-25期末)

(1) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{x} \sin^2 x} \int_0^{\sqrt{x}} \tan t^4 dt$;

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \ln \left(1 + \frac{k^2}{n^2} \right).$$

分析

除去（22-23期末）那道大题，其他题目基本上属于：

1. 凑成黎曼积分

5. 已知 $f(x) = e^{x^p}$ ， p 是常数， $p > 0$ ，求 $\lim_{n \rightarrow \infty} [f(1)f(2)\cdots f(n)]^{\frac{1}{n^{p+1}}}$.

$$(2). \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \prod_{k=1}^n (n^2 + k^2)^{\frac{1}{n}}.$$

1. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^p + 2^p + \cdots + n^p}{n^{p+1}}$, 其中 $p > 0$.

(4) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\pi}{4n} \sec^2 \left(\frac{k \cdot \pi}{4n} \right)$.

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \ln \left(1 + \frac{k^2}{n^2} \right).$$

既然是凑黎曼积分，那么就按黎曼积分这四步走：

1. 分割 (找一下 $1/n$ 在哪里)
2. 取点 (确定谁是 x ，确定积分上下限，一般是 0 到 1)
3. 求和 (一定是求和！如果是连乘就取对数)
4. 取极限

2. 直接洛必达，只不过分子或分母是积分函数

$$(1). \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^3} \frac{1}{\sqrt{1+t^2}} dt}{\int_0^x \left(\int_0^u \arctan t dt \right) du};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \int_0^{\tan x} \sin t^2 dt;$$

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{x} \sin^2 x} \int_0^{\sqrt{x}} \tan t^4 dt;$$

需要基本功：对无穷小量的分析。

如果不是以上两种情况，那就只能靠 **分析技巧** 了（比如 22-23 年期末那两题）。仁者见仁智者见智，只能平时练习增强一下手感。

解微分方程

每年必考，没啥技巧。比较 **死板** 的一部分，纯纯模板套公式。

注意解题时分清 **通解** 和 **特解** 就行。

唯一有点变化的是22-23年期末，给的是积分方程，不过求下导就是微分方程了。

相信大家都会猜特解。 右边是多项式就猜多项式，右边有 e^{ax} 就猜 e^{ax} ，有三角函数就猜乘了 $(a\sin x + b\cos x)$ 。

考场上用 **常数变易法** 应该会比较耗时的，不推荐使用。建议直接猜特解形式。

题目一览

(18-19期末)

三、(本题 20 分，每小题 10 分) 求解下面的微分方程:

(1) 求 $(1 + x^2)y'' + 2xy' = x$ 的通解.

(2) 求 $y'' - 3y' + 2y = 2x - 3$ 的通解.

(19-20期末)

二、(本题 10 分) 已知曲线 $y = y(x)$ 经过原点，且在原点的切线平行直线 $2x - y - 5 = 0$ ，而 $y(x)$ 满足微分方程 $y'' - 6y' + 9y = e^{3x}$ ，求曲线 $y = y(x)$ 。

(20-21期末)

3. (10 分) 求微分方程 $y'' + 4y = 9x \sin x$ 的通解.

(4) $y' - \frac{2}{x}y = 2x^2$ 的通解;

(21-22期末)

四、(10 分) 求方程 $y'' + 3y' + 2y = 2x$ 的通解.

(22-23期末)

四、设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = x^2 - \int_0^x (x-t)f(t) dt$, 求 $f(x)$.

(23-24期末)

二、(10 分) 求常微分方程 $y'' - 3y' + 2y = e^x$ 的通解.

(24-25期末)

三. (10分) 求解方程 $y'' - 2y' - 3y = -10 \cos x$ 满足初值条件 $y(0) = 0, y'(0) = 1$ 的特解.

幂级数的收敛半径/和函数

把幂级数单拎出来是因为它几乎年年都有而且考的变化不多，比较基础。

关于收敛半径求法： 1.比值 2.系数取绝对值开n次根取极限

关于和函数：往已知常见函数的和函数 **硬凑**

有多的n少的n就求导/积分凑，想调整x的幂可以乘x或者换元。

写收敛域要注意区间开闭!!!

放点麦克劳林展开式在这里吧。大家可以把和函数和这些对着看，看看那个比较像就凑一凑。形式再夸张的我也不会了。

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad R = +\infty$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad R = +\infty$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad R = +\infty$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad R = 1$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}, \quad R = 1$$

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad R = 1$$

题目一览

(18-19期末)

六、(本题 10 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)}$ 的收敛区域以及和函数.

(19-20期末)

八、(本题 8 分) 设数列 $\{a_n\}$ 为有界数列，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散. 证明：幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为1.

(20-21期末)

(5) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n x^n$ 的收敛点集及其和函数 $S(x)$.

(21-22期末)

六、(10 分) 设 $a_0 = 1, a_1 = \frac{1}{2}, a_{n+1} = \frac{2(n+1)a_n - na_{n-1}}{n+2}, n = 1, 2, \dots$. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径, 收敛域以及和函数.

(23-24期末)

四、(本题 10 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2n-1}$ 的收敛域与和函数.

(24-25期末)

五. (10分) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)} x^{2n}$ 的收敛区域以及和函数.

级数的敛散性分析

非常重要！有简单题也有难题...

学长正在思考怎么复习.....但是  真的太好用了你们知道吗！

新对话

我正在学习数学分析的无穷级数章节，帮我针对级数的敛散性给出一份复习纲要

我将围绕级数敛散性的核心知识，按“基本概念 - 判定方法 - 常见题型 - 易错点”的逻辑梳理复习纲要，涵盖重点内容与实用技巧。

数学分析——无穷级数敛散性复习...
创建时间：15:34

改用对话直接回答 >

这份纲要要覆盖级数敛散性的核心知识点与解题逻辑。你需要我针对含参数级数的敛散性讨论或证明题解题技巧补充具体例题吗？

含参数级数的敛散性讨论的具体步骤是什么？ →

证明级数敛散性的常用方法有哪些？ →

分享一些关于级数敛散性的经典例题 →

更改语气 调整长度 全文润色

输入主题和写作要求

帮我写作 参考资料 深度思考 搜索资料 模板

<< 数学分析——无穷级数敛散性...

一、核心基础概念

1. 无穷级数的定义

2. 敛散性的核心定义（判断根...

3. 基本性质与必要条件

(1) 基本性质

(2) 收敛的必要条件（高频...

二、正项级数的敛散性判定（N...

1. 比较判别法（含极限形式）

(1) 基本形式

(2) 极限形式（更常用，避...

(3) 常用参照级数（基准级...

2. 比值判别法（达朗贝尔判...

3. 根值判别法（柯西判别法）

比值与根值的适用场景：

4. 积分判别法（柯西积分判...

三、任意项级数的敛散性判定（N...

1. 交错级数（特殊的任意项级...

(1) 莱布尼茨判别法（交错...

(2) 注意

2. 绝对收敛与条件收敛（任意...

(1) 定义

(2) 核心定理

(3) 判定逻辑（任意项级数...

3. 柯西收敛准则（通用判法...

四、常见题型与解题思路

数学分析——无穷级数敛散性复习纲要

一、核心基础概念

1. 无穷级数的定义

设数列 $\{u_n\}$ ，则表达式 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n + \dots$ 称为无穷级数（简称级数）。其中 u_n 为级数的通项， $S_n = \sum_{k=1}^n u_k = u_1 + u_2 + \dots + u_n$ 称为级数的前 n 项部分和，构成部分和数列 $\{S_n\}$ 。

2. 敛散性的核心定义（判断根本依据）

• 收敛：若部分和数列 $\{S_n\}$ 存在有限极限 $(S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n)$ ，则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，记为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = S$ ， S 为级数的和；

• 发散：若 $\{S_n\}$ 的极限不存在（包括极限为 ∞ 或振荡），则称级数发散。

3. 基本性质与必要条件

(1) 基本性质

• 线性性：若 $\sum u_n$ 收敛于 S ， $\sum v_n$ 收敛于 T ，则对任意常数 a, b ， $\sum (a u_n + b v_n)$ 收敛于 $aS + bT$ ；反之，若 $\sum (a u_n + b v_n)$ 收敛，且 $\sum u_n$ 收敛，则 $\sum v_n$ 收敛（ a, b 不同时为0）；

• 添删有限项不改变敛散性：级数的敛散性与前有限项无关（但收敛时会改变）；

• 收敛级数加括号仍收敛：若 $\sum u_n$ 收敛，则任意加括号后所得级数仍收敛，且和不变；反之，加括号级数收敛，原级数未必收敛（如 $\sum (-1)^{n+1}$ 发散，加括号 $((1-1)+(1-1)+\dots)$ 收敛）；

• 发散级数加括号可能收敛，但发散级数去括号必发散。

(2) 收敛的必要条件（高频考点：用于快速判散）

若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ ；

逆否命题（重点使用）：若 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$ （包括极限不存在），则 $\sum u_n$ 必发散。

在熟悉基本方法后，题目...大致有以下思路：

- 1. 遇不等式不决就放缩
- 2. 证明一致收敛 关键往往在区间边界
- 3. 用常用级数展开公式判断
- 4.

基础题还是比较简单的！只要会一点点分析技巧就行了！ 难题就靠各位数学大神了！

题目一览

(18-19期末)

五、(本题 10 分) 研究函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^2}{n^x}$ 在区间 $(1, +\infty)$ 上是否一致收敛.

七、(本题 10 分) 设 $\{a_n\}$ 是正数列, 满足

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} \leq 1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n \ln n} + \frac{1}{n^2}, (n \geq 2).$$

试证明: (1) $\frac{a_n n \ln n}{a_{n+1}(n+1) \ln(n+1)} < 1 + \frac{1}{n^2}$; (2) 级数 $\sum_{n=2}^{\infty} a_n$ 发散.

(19-20期末)

五、(本题 12 分, 每小题 6 分)

(1) 设实数 $\alpha > 0$, 讨论正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha} \right)$ 的敛散性.

(2) 设实数 $A > 0$, 讨论函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x}{n} - \sin \frac{x}{n} \right)$ 在闭区间 $[-A, A]$ 上的一致收敛性.

(20-21期末)

6. (10 分) 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{2^{nx}}$ 在区间 $J = (0, +\infty)$ 中是否逐点收敛? 是否一致收敛? 要提供相应证明.

7. (10 分) 设 $a_n = \int_0^1 \frac{1}{(1+t^3)^{2n}} dt$. 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 的收敛性; 若收敛, 是条件收敛还是绝对收敛? 提供相应证明.

(21-22期末)

五、(10 分) 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n + \frac{1}{n})}{n}$ 的收敛性和绝对收敛性.

八、(10 分) 设 $\{a_n\}$ 是单调增加的正数列, 函数 $f(x)$ 在 $[a_1, +\infty)$ 大于零且单调增加, 又 $\int_{a_1}^{+\infty} \frac{1}{xf(x)} dx < +\infty$.

(1) 求证: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{a_{n+1}f(a_{n+1})}$ 收敛. (2) 求证: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{a_{n+1}f(a_n)}$ 收敛.

九、(10 分) 设 $\{a_n\}$ 是实数列, $a_1 = 1$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛.

(1) 求证: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛;

(2) 设上面的函数项级数的和函数为 $f(x)$. 求证: 存在实数 x , 使得 $|f(x)| > \frac{\pi}{4}$.

(23-24期末)

六、(14分) 设 $u_n = \int_0^1 \frac{dt}{(1+t^2)^n} (n \geq 1)$.

(1) 证明数列 $\{u_n\}$ 收敛, 并求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$;

(2) 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 条件收敛;

(3) 证明当 $p \geq 1$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n^p}$ 收敛, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n}$ 和.

七、(10 分) 证明: (1) 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-x \ln x)^n}{n!}$ 在 $(0, 1]$ 上一致收敛.

$$(2) \int_0^1 x^{-x} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}.$$

(24-25期末)

六. (10分) 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{1+n^2x} \right)$ 在 $(0, 1)$ 上的收敛性、一致收敛性及和函数的连续性.

七. (12分, 每小题6分) 设 $u_n = \int_0^1 \frac{dx}{(1+\sin x)^n} (n \geq 1)$,

(i) 证明数列 $\{u_n\}$ 收敛, 并求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$.

(ii) 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 条件收敛.

证明题

这一类是纯对函数进行分析的证明题...

因为证明题难度变幻莫测, 只能给大家一些备考建议:

1. 读完题之后猜一下大概要用什么定理 (比如拉格朗日中值定理啥的...)
2. 看到绝对值大抵有一个相关的放缩
3. 没和出题人对上脑电波, 觉得自己信心也不大的话, 把剩下时间留给检查计算题。

题目一览

(18-19期末)

八、(本题 10 分) 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上取值为正的可微函数, 且对所有 $x, y \in \mathbb{R}$, 有

$$|f'(x) - f'(y)|^2 \leq |x - y|.$$

求证: 对所有 $x \in \mathbb{R}$, 有 $|f'(x)|^3 < 3f(x)$.

(19-20期末)

六、(本题 8 分) 设 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的可微函数且有反函数, 已知 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数,

求 $\int f^{-1}(x)dx$.

七、(本题 12 分) 设函数 $f(x)$ 是以 T 为周期的连续函数, $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数.

证明: $F(x)$ 是以 T 为周期的连续函数的充分必要条件是 $\int_0^T f(x)dx = 0$.

(20-21期末)

8. (10 分) 设 $f(x), g(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续且非负, $f(x)$ 不恒为零, $g(x)$ 恒取正值. 对自然数 n , 记 $I_n = \int_a^b (f(x))^n g(x) dx$. 试证数列 $\left\{ \frac{I_{n+1}}{I_n} \right\}$ 是收敛的, 且其极限为 $\max_{a \leq x \leq b} f(x)$.

(21-22期末)

七、(10 分) 设 $\varphi(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上周期为 1 的连续函数, 且 $\int_0^1 \varphi(x) dx = 0$. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续的导数. 试证:

(1) 令 $G(x) = \int_0^x \varphi(t) dt$, 则 $G(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界;

(2) 令 $a_n = \int_0^1 f(x)\varphi(nx) dx$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛.

(22-23期末)

五、设 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续. $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上非负. 证明: 存在 $\xi \in [a, b]$, 使得 $\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx$.

(23-24期末)

五、(8 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶导函数连续, $f(0) = f(1) = 0$. 证明:

$$\int_0^1 |f''(x)| dx \geq 4 \max_{x \in [0,1]} |f(x)|.$$

七、(10 分) 证明: (1) 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-x \ln x)^n}{n!}$ 在 $(0, 1]$ 上一致收敛.

$$(2) \int_0^1 x^{-x} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}.$$

(24-25期末)

八. (8分, 每小题4分) (1) 设 $0 < \alpha < 1$, $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上非负、连续, 且

$$f(x) \leq \alpha + \int_1^x \left(\frac{f(t)}{t} \right)^2 dt \quad (x \geq 1),$$

求证: $f(x) \leq \frac{\alpha}{1-\alpha} \quad (x \geq 1)$.

(2) 设 $\alpha > 0$, $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调增. 求证

$$\int_0^1 (1-x)^\alpha f(x) dx \leq \alpha \int_0^1 (1-x)^{\alpha-1} x f(x) dx.$$

杂题

判断是否黎曼可积

不知道为啥往年题有出这个, 可能是积分的定义吧。考频不高, 偶尔会出来背刺一下。

简单题型用这个足以应付:

[定理 4] 若 f 为 $[a, b]$ 上的连续函数, 则 f 在 $[a, b]$ 上可积。

[定理 5] 若 f 是 $[a, b]$ 上只有有限个间断点的有界函数, 则 f 在 $[a, b]$ 上可积。

[定理 6] 若 f 是 $[a, b]$ 上的单调函数, 则 f 在 $[a, b]$ 上可积。

要是像22-23期末这样出, 只能用定义做, 搞搞达布上下和。难啊! 应该不会这样出的。

题目一览

(19-20期末)

四、(本题 10 分) 设 α, β 为实数. 函数 $f(x) = \begin{cases} x^\alpha \sin \frac{1}{x^\beta}, & x \in (0, 1] \\ 0, & x = 0 \end{cases}$.

问当且仅当 α, β 取何值时, $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上可积 (需说明理由)?

(注: 此处的可积是指有通常意义的积分, 不包含反常积分.)

(21-22期末)

一、(10 分) 判断下面的函数在 $[0, 1]$ 上是否黎曼可积, 并说明理由.

$$(1). \quad f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0 \end{cases} \quad (2). \quad f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

(22-23期末)

六、设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 证明 $e^{f(x)}$ 在 $[a, b]$ 上也是 Riemann 可积的.

级数展开 / 求n阶导数在某点的值

这类题是 **直接问级数展开式** 或者问你 **n阶导数在某点处的值**。注意后者实际上是问级数展开式中某一项的**系数**。

大家熟记经典函数的 **麦克劳林级数** 和 对函数乘积求n阶导的公式, 就会比较好应付。可能需要一点灵活处理。

题目一览

(18-19期末)

一、(本题 10 分) 设 $f(x) = \frac{e^x}{1-x}$. 求 $f^{(n)}(0)$.

(20-21期末)

5. (10 分) 将 $f(x) = \frac{1}{x^2 + 3x + 2}$ 在点 $x_0 = -4$ 处展开成 Taylor 幂级数, 并指出使展开式成立的 x 的变化范围.

(23-24期末)

(6) 求 $(1+x^2) \ln(1+x^2)$ 的 Maclaurin 级数, 并求其收敛半径.

(24-25期末)

四. (10分) 设 $f(x) = \ln^2(1+x)$, 求 $f^{(n)}(0)$ ($n \geq 0$).

写在最后

祝所有同学期末取得好成绩！

祝所有同学期末取得好成绩！

祝所有同学期末取得好成绩！